

OUTILS POUR LE PARALLÉLISME

Efficacité et Frugalité.

April 30, 2024

Joel FALCOU, Sylvain Joubé, Jules Pénuchot, Jean-Thierry LAPRESTÉ et plus



Un point sur la situation

Le *Hardware*, Ça va

- Suprématie de la hiérarchie mémoire.
- Parallélisme intra-CPU : SIMD 128,256,512 bits.
- Multi-cores et Cluster : une technologie mature.
- Les GPUs ont le mérite d'avoir remis le *data-oriented programming* sur le devant de la scène.

Le *Software*, Bonjour les dégâts

- La complexité du *hardware* "leak" sur le logiciel.
- Personne ne peut être à la fois expert en développement parallèle et en < insérez de la science ici >
- Une majorité se tourne vers des langages plus simples mais moins performants.
- Le code résultant n'utilise qu'une faible partie de la vraie puissance du *hardware* moderne.

L'Energie c'est bien, dans 20-30 ans y en a plus

- Réduire la dépendance à des systèmes de calculs sur-dimensionnés.
- Démocratiser l'adéquation algorithmique/architecture.
- Utilisez les évolutions de C++ pour *designer* des bibliothèques efficaces.

Travaux de recherche

- Concepts et théories de la génération de code par méta-programmation.
- **EVE** - SIMD pour les masses.
- **QUAFF** - Déploiement applicatifs sur clusters.
- **KIWAKU** - Conteneur efficace pour calculs efficaces.
- **SHINRIN** - Générateur de Langage Orienté Domaine Enfouis.

Du C++ ? Dans cette conjoncture ?

E.V.E

- Wrapper C++ 20 haut niveau pour le SIMD
- Support complet pour x86, ARM et PPC
- 250+ fonctions vectorisées (math, algorithmes fondamentaux, ...)
- Speedup de x8 à x30 sur des applicatifs complexes mono-thread, sans GPUs, à consommation fixe.
- Collaboration LSU

KIWAKU

- Conteneur C++20 haute-performance.
- Design par *policy* pour les options de stockages.
- Simplification du respect de la hiérarchie mémoire.
- Interfaçable avec l'écosystème HPC existant.
- Collaboration IJCLab, CERN, Université d'Édimbourg.

Merci de votre attention !